

2025~2026 學年 中學中文部 第一學段教學大綱及教學進度表

年級	高二文	科目	數學
教學目標	以學生為中心撰寫，預期學生經過學習後，在認知、情意(態度)或技能上達到的成果。 認知：1.掌握不等式的性質、證明與應用； 2.掌握直線、圓、圓錐曲線的方程與性質； 3.掌握基本計數原理、排列、組合、二項式定理與概率的定義、概念與應用。 4.掌握數列、等差數列、等比數列定義、概念與應用。 情意：1.運用數形結合、分類討論等數學思想方法，感受數學的嚴謹性、條理性和策略性，提升邏輯思維品質。 2.體會解析幾何的創立在數學發展史上的里程碑意義，認識到它如何統一代數與幾何這兩大數學分支。 3.認識到排列組合與概率知識在現實世界的廣泛應用，體會數學的實用價值。 4.通過了解數列在現實生活中的廣泛應用，感受數學的實用價值和工具性，激發學習興趣。 技能：1.能從實際生活情境(如優化問題、經濟問題)中抽象出數量關係，並求解模型以解釋和解決實際問題。 2.能將曲線的幾何特徵與其代數方程緊密聯繫起來，實現「見式想圖，見圖想式」的轉化。 3.提升邏輯推理與嚴謹表達的能力，在解題時能做到思路清晰、步驟分明、說理有據。 4.掌握歸納與猜想的思維方法，體會遞推的思想。	任 教 老 師	高二甲：崔美櫻 高二乙：許明仔
教學內容	各章或節的標題 第二章 一元二次函數、方程和不等式 第二章 直線和圓的方程 第三章 圓錐曲線的方程	教 材	課本名稱及出版社或填「校本教材」 人教版 必修A版 第一冊、第二冊 選擇性必修A版 第一冊、 補充工作紙
評量方式	平時60% 如果沒有紙本評核，則只需填非紙本評核部份	考試 40% 如果沒有紙本評核，則只需填非紙本評核部份	
	紙本評核：大測+小測 35%；統測20%； 預習+堂課+功課25%；課堂表現15%；個性化 5%	紙本評核：學段考試80% 非紙本評核：數學主題活動/報告20%	

基本內容(9月初填寫)		共備後填寫(保持定期更新)					
週數	章節標題	上課 節數	教學重點 相關章節的核心內容	預習內容 寫具體的數量	功課 寫具體的數量	評核方法 小測/大測/報告...	備註 其他內容 例如:實驗、外出參觀...
1	2.1等式性質與不等式性質	2	作差法、不等式性質	不等式性質	P.40 練習 2、3		
1	2.2基本不等式	3	均值不等式及其應用	均值不等式的推導	P.43 習題2.1 3(2)(3), 5 習題2.2 1(1)(2), 3, 5		
2	2.3二次函數與一元二次方程、不等式	2	一元二次不等式	二次函數與一元二次方程、不等式的解的對應關係表格	P.55 習題2.3 1(1)(3) 1(1)(2)		
2	補充: 高次不等式、分式不等式	1	高次不等式、分式不等式	穿針法	工作紙4題		
2	補充: 絕對值不等式	2	絕對值不等式	絕對值的概念	工作紙4題		
2	補充: 無理不等式	1	無理不等式		工作紙2題		
3	補充: 簡單的線性規劃	4	線性規劃及其應用	如何畫出直線 線性規劃應用題的列式	工作紙		
3	複習	1					
3	(09月18日) 小測及評改	2	不等式性質 基本不等式				
4	2.1直線的傾斜角和斜率	1	傾斜角與斜率如何刻劃直線的傾斜程度	傾斜角的概念	P54練習 3, 4		
4	2.1直線的傾斜角和斜率	1	兩條直線平行和垂直判定	平行和垂直的斜率關係	P.58 習題2.1 5, 6		
4, 5	2.2直線方程	5	直線的五種表達式	直線方程公式的推導	P.64 習題2.2 1, 2, 3, 4, 8, 9		
5, 6	2.3 直線的交點與距離公式	5	兩點間距離公式 點到直線距離公式 直線與直線間距離公式		P.79 習題2.3 1, 2, 6, 7		
7	2.4 圓的方程	6	圓的標準方程 圓的一般方程	標準式展開化為一般式的形式	P.88習題2.4 1, 2, 3, 4		
8	複習	2					
8	(10月23日) 大測及評改	3	解各類型不等式、直線方程				

9	2.5 圓與直線的關係	4	直線與圓的位置關係 圓與圓的位置關係	位置關係如何判斷？	P.98習題2.5 1, 2, 3, 4, 5		
9	複習工作紙	4	不等式、直線方程、圓方程				
10	統測週		不等式、直線方程、圓方程				
11	3.1橢圓及標準方程	6	橢圓的標準方程		P.109 練習 2 練習冊		
12	3.1橢圓的幾何性質	6	長軸、短軸、焦點坐標、頂點坐標、離心率、準線方程、第二定義、直線與橢圓位置關係	橢圓方程的長軸、短軸、焦距是甚麼？	P.115習題3.1 2, 3, 4, 8 練習冊		
13	3.2 雙曲線及標準方程	6	雙曲線的標準方程		P.121 練習 1, 2, 3, 4, 5		
14	3.2 雙曲線的幾何性質	6	實軸、虛軸、焦點坐標、頂點坐標、離心率、準線方程、漸近線方程、第二定義、直線與雙曲線位置關係	雙曲線方程的實軸、虛軸、焦距是甚麼？	P.127習題3.2 2, 3, 4, 6, 7, 8		
15	複習	2					
15	(12月11日) 大測及評改	2	橢圓方程、雙曲線方程				
16, 18	3.3拋物線及標準方程	3	拋物線的標準方程	拋物線的開口方向如何得知？	P.136 練習 1(1)-(4), 2 練習冊		
19	複習	2					
19	(1月08日) 大測及評改	3	橢圓方程、雙曲線方程				
20	3.3拋物線的幾何性質	6	焦點、準線方程、開口方向、準線方程		P.138 習題3.3 1, 2, 4		
21	複習週	6					
22	考試週		解不等式、直線方程、圓方程、圓錐曲線方程				

2024~2025 學年 中學中文部 第二學段教學大綱及教學進度表

年級	高二文	科目	數學
----	-----	----	----

教學目標	以學生為中心撰寫，預期學生經過學習後，在認知、情意(態度)或技能上達到的成果。 認知：1.理解數列的基本概念，掌握等差數列和等比數列的通項公式、求和公式、中項公式的運用。 2.理解排列與組合的核心概念與區別，掌握二項式定理。 3.掌握概率的定義、性質與基本公式，運用到實際問題應用。 情意：1.通過瞭解數列在社會生活和科學技術中的廣泛應用，認識數學的實用價值。 2.認識到概率論在現代生活中的廣泛應用和重要性，體會數學的實用價值。 技能：1.掌握從特殊到一般的歸納思想，並能用數學歸納法等方法進行嚴格證明。 2.透過現實生活的問題，培養數學建模的初步能力。 3.在解題過程中，能清晰地闡述計數的依據和步驟，養成“先分類，後分步”、“先組合，後排列”的有序思維習慣，避免重複和遺漏。 4.能準確理解概率問題的題意，並能用規範的數學語言和符號書寫解題過程，做到邏輯清晰、論據充分。	任 教 老 師	高二甲：崔美櫻 高二乙：許明仔
教學內容	各章或節的標題 第四章 數列 第六章 計數原理 第七章 隨機變量及其分布 第八章 統計 第十章 概率	教 材	課本名稱及出版社或填「校本教材」 人教版 必修A版 第二冊 選擇性必修A版 第二冊、第三冊
評 量 方 式	平時60% 如果沒有紙本評核，則只需填非紙本評核部份	考試 40% 如果沒有紙本評核，則只需填非紙本評核部份	
	紙本評核：大測+小測 35%；統測20%； 預習+堂課+功課25%；課堂表現15%；個性化 5%	紙本評核：學段考試80% 非紙本評核：數學主題活動/報告20%	

基本內容(9月初填寫)		共備後填寫(保持定期更新)					
週數	章節標題	上課 節數	教學重點 相關章節的核心內容	預習內容 寫具體的數量	功課 寫具體的數量	評核方法 小測/大測/報告...	備註 其他內容 例如：實驗、外出參觀...
23	4.1 數列的概念	3	觀察寫出通項公式		P.8 習題4.1 2, 3, 4		

24	4.2 等差數列及前n 項和	6	通項公式、求和公式、中項公式		P.24 習題題4.2 1, 2, 3 練習冊		
26, 27	4.3 等比數列及前 n 項 和	6	通項公式、求和公式、中項公式		P.40 習題題4.3 1, 4, 5 練習冊		
27	補充: 1.級數	2	一次和項、二次項和、三次項和公 式		附加2題		
28	4.4數學歸納法	5	等式、整除的數學歸納法證明		P.40 習題題4.4 2(1)-(3) 練習冊3題		
29	複習	3					
29	(3月19日) 大測及評改	3	數列、數學歸納法				
30	6.1 分類計數原理與分 步計數原理	2	理解和應用分類計數原理與分步 計數原理		P.11 習題6.1 1, 2, 4, 7-10		
30	6.2 排列	4	捆綁法、插空法、重覆排列		工作紙		
31	6.2 組合	4	排列數、組合數、 組合數的兩個重要性質		工作紙		
32	排列與組合	5			P.26 習題6.2 1-5, 8-15 練習冊		
33	複習	3					
33	(04月16日) 大測與評改	3	計數原理、排列、組合				
34	6.3 二項式定理	4	通項公式		P.34 習題6.3 3-6, 9		
34	10.1 隨機事件與概率	2	交事件、並事件、互斥事件、 古典概率		P.245 習題10.1 9-14		
35	統測週		排列、組合、二項式定理				
36	10.2 事件相互獨立性	3	相互獨立事件		P.253 習題10.2 2, 4		
36	10.3 頻率與概率	3	頻率與概率的關係		P.261 習題10.3 2, 3		
37	7.1 條件概率與全概率 公式	6	條件概率與全概率公式		P.52 習題7.1 1, 3, 4, 5, 7		

38	7.2 離散型隨機變量及其分布列	3	分布列		P.60 習題7.2 1, 2, 4, 5, 6		
38	7.3 離散型隨機變量的數字特徵	3	期望值		P.71 習題7.3 1, 2		
39	7.4 二項分布與超幾何分布	3	獨立重覆試驗		P.80 習題7.4 1, 2, 3, 5, 6, 7		
39	7.5 正態分布	3	正態分布		P.87 習題7.5 1, 2		
40	複習	3					
41	(6月4日)大測與評改	3	排列、組合、二項式定理、概率				
42	11.1 總體和樣本 11.2 抽樣技術	3					
42	11.3 統計估計 11.4 實例分析	3					
43	複習週	6					
44	考試週	6	數列、數歸、排列、組合、 二項式定理、概率				